

수학 기하 · 이차곡선 · 문제편

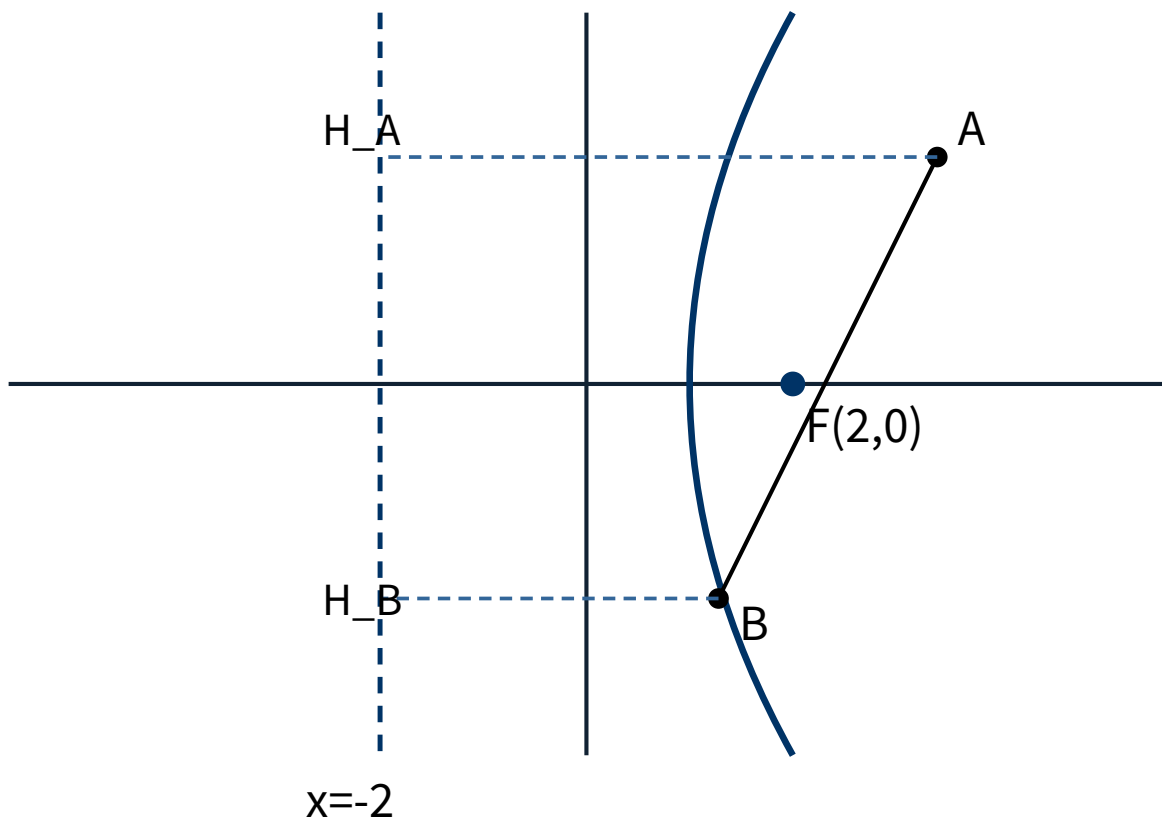
수학 · 기하 · 이차곡선 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 포물선 $y^2 = 8x$ 위의 점 P 에서 초점 F 까지의 거리가 6일 때, 점 P 의 x 좌표를 구하시오.

[기본] 2 [3점] 타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 의 두 초점을 F, F' 이라 하자. 이 타원 위의 점 P 에 대하여 $\overline{PF} = 7$ 일 때, 삼각형 $PF F'$ 의 둘레의 길이를 구하시오.

[기본] 3 [3점] 쌍곡선 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 한 점근선이 직선 $4x - 3y = 0$ 과 평행할 때, 이 쌍곡선의 두 초점 사이의 거리를 구하시오.

[심화] 4 [4점] 좌표평면에서 초점이 $F(2, 0)$ 이고 준선이 $x = -2$ 인 포물선이 있다. 이 포물선 위의 서로 다른 두 점 A, B 가 선분 AB 가 초점 F 를 지나도록 놓여 있고 $\overline{AF} = 5$ 이다. 점 A, B 에서 준선에 내린 수선의 발을 각각 H_A, H_B 라 할 때, 사다리꼴 $AH_A H_B B$ 의 넓이를 구하시오.



[심화] 5 [4점] 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)의 두 초점을 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ 이라 하자. 이 타원 위의 점 P 에 대하여 $\angle FPF' = 90^\circ$ 이고 삼각형 $PF F'$ 의 넓이가 16이다. 또 $\overline{PF} - \overline{PF'} = 6$ 이다. 이때 a^2 의 값을 구하시오.

[킬러] 6 [4점] 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 P 가 제1사분면에 있고, 다음을 만족한다.
 (가) $\overline{PF'} = 2\overline{PF}$
 (나) $\angle F'PF = 60^\circ$
 (다) 삼각형 $PF'F$ 의 넓이가 6이다.
 이때 이 쌍곡선의 주축의 길이를 구하시오.

[킬러] 7 [4점] 좌표평면에서 포물선 $y^2 = 4x$ 의 초점을 F 라 하자. 이 포물선 위의 두 점 P, Q 가 초점 F 를 지나는 직선 위에 있고 $\overline{PF} = 3\overline{QF}$ 이다. 점 P 가 제1사분면에 있을 때, $\overline{PF}$ 의 값을 구하시오.